

Dette er kun et begrenset utdrag av formler til hjelp ved oppgaveløsning og eksamen i faget Energioverføring og styring av maskinerisystemer. Det forventes at brukeren av denne formel-listen har grunnleggende kjennskap formlene og fysikken som formlene bygger på. Og at de dermed kjenner til hva de enkelte symbolene står for, samt at enkelte symboler kan ha ulik betydning ulike formler. Formlene er basert på basis SI-enheter. De mest grunnleggende relasjoner fra fysikk og mekanikk forventes det at studentene kan, og de er derfor ikke tatt med her.

NB !!! Når ikke annet er oppgitt skal alle størrelser settes in i SI enheter

Massebevaring:	$\dot{V}_1 \cdot \rho_1 = \dot{V}_2 \cdot \rho_2$ eller $\dot{V}_1 = \dot{V}_2$ ved inkompressibel strømning
Energi (Bernoulli):	$\rho \frac{v_1^2}{2} + p_1 + \rho g h_1 = \rho \frac{v_2^2}{2} + p_2 + \rho g h_2 + \Delta p_{tap}$
Statisk trykk:	$p = \rho \cdot g \cdot h$

Impuls:	$F_x = \rho \cdot \dot{V} \cdot (v_{ux} - v_{ix})$ $F_y = \rho \cdot \dot{V} \cdot (v_{uy} - v_{iy})$
----------------	--

Strømningstap i rør:	$\Delta p_{tap} = \sum f \cdot \frac{L}{d} \cdot \rho \cdot \frac{v_m^2}{2}$, der f = friksjonskoeffisient
Strømningstap i motstander:	$\Delta p_{tap} = \sum K \cdot \rho \cdot \frac{v_m^2}{2}$, der K = tapskoeffisient
Friksjonskoeffisient:	$\frac{1}{f^{1/2}} \approx -1,8 \cdot \log \left[\frac{6,9}{Re_d} + \left(\frac{\varepsilon/d}{3,7} \right)^{1,11} \right]$
Friksjonskoeffisient for glatte rør/kanaler:	$f = \frac{64}{Re}$ for laminær strømning ($Re < 2300$) $f = \frac{0,316}{Re^{0,25}}$ for turbulent strømning ($Re > 2300$)
Reynolds tall for rørstrømning:	$Re = \frac{v \cdot d}{\vartheta}$ (der ϑ kinematisk viskositet)

Laminær strømning i en trang spalte: $\dot{V} = \frac{b \cdot \delta^3}{12 \cdot \eta \cdot L} \cdot (p_1 - p_2)$

Dysestrømning:	$\dot{V} = \mu \cdot A \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot (p_1 - p_2)}{\rho}}$
-----------------------	---

Kompressibilitet: $\Delta V = \frac{-V_0}{K} \cdot \Delta p$

Trykkstøt/sjokk:	$E_{pot} = E_{kin}$ $E_{pot} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_0}{K_R} \cdot \Delta p_{maks}^2$ der K_R er kompressibilitetsmodul $E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$ $\Delta p_{max} = \sqrt{K_R \cdot \rho \cdot v}$
-------------------------	--

Effekt: $P = F \cdot v = M \cdot \omega = \dot{V} \cdot \Delta p$ (tapsfri energiomforming)

Newtons lov: $F = m \cdot a$ og $M = I \cdot \alpha$

Virkningsgrad: $\eta = \frac{P_{avgitt}}{P_{tilført}}$

Pumpe: $Q_p = V_p \cdot \omega_p \cdot \eta_{vp}$ og $M_p = \frac{V_p \cdot \Delta p_p}{\eta_{mh p}}$ og $P_p = \frac{Q_p \cdot \Delta p_p}{\eta_{tot p}} = \frac{\rho \cdot g \cdot H \cdot Q_p}{\eta_{tot p}}$

Motor: $Q_m = \frac{V_m \cdot \omega_m}{\eta_{Vm}}$ og $M_m = V_m \cdot \Delta p_m \cdot \eta_{mh m}$ og $P_m = Q_m \cdot \Delta p_m \cdot \eta_{tot m}$

NB !! Q_m og Q_p er her brukt som symbol for volumstrøm - SI-enhet [m³]
 V_m og V_p er fortreningsvolum med SI-enhet [m³/radian]

Akkumulator: $V_1 = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1}{n}} \cdot \left[1 + \frac{\left(\frac{p_2}{p_3} \right)^{\frac{1}{n}}}{1 - \left(\frac{p_2}{p_3} \right)^{\frac{1}{n}}} \right] \cdot \Delta V$ der $(1 < n < 1,4)$

Varmebevaring: $Q_i - Q_u = m \cdot c_p \cdot \frac{dT}{dt}$

Varmeoverføring: $Q_u = U \cdot A \cdot (T - T_o)$

NB !! Q er her brukt som symbol for varme - SI-enhet [W]

Elektrisk energi:

Ohms lov: $U = R \cdot I$

Elektrisk effekt: $P = U \cdot I = R \cdot I^2$

Vekselstrøm: $U = U_m \cdot \cos(\omega \cdot t) = U_m \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$ der $U_m = \text{maks amplitude}$

$I = I_m \cdot \cos(\omega \cdot t) = I_m \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$ der $I_m = \text{maks amplitude}$

$P = U \cdot I = U_M \cdot I_M \cdot \frac{1}{2} = \frac{R \cdot I^2}{2}$ for 1-fase

$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I$ for 3-fase

Motstand i elektrisk leder: $R = \gamma \cdot \frac{L}{A}$ der γ er materialets resistivitet [Ohm · meter]

Transformator:

$\frac{U_p}{N_p} = \frac{U_s}{N_s}$ og $U_p \cdot I_p = U_s \cdot I_s$

Vindkraft:

Effekt fra vindkraft:

$$P = \eta \cdot A \cdot \rho \cdot \frac{c^3}{2}$$

c = Strømningshastighet [m/s]

η = Virkningsgrad

ρ = tetthet [kg/m³]

A = areal [m²]

Bølgekraft:

Bølgefrequens:

$$f = \frac{1}{T}$$

Vinkelhastighet:

$$\omega = \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

Bølgehastighet:

$$v_b = \frac{L}{T}$$

Bølgetall k :

$$k = \frac{2 \cdot \pi}{L}$$

Bølgeheving:

$$h(t) = h_0 \cdot \cos(kx + \omega t)$$

Bølgeeffekt:

$$P/b = \frac{\rho \cdot g^2 \cdot \alpha}{4 \cdot \pi} \cdot T \cdot H^2$$

P = effekt [W]

b = bredde [m]

L = bølgelengde [m]

ρ = tetthet [kg/m³]

T = bølgeperiode [s]

α = 1/16 (for praktiske anvendelser og 1/8 for sinusbølger)

H = bølgehøyde mellom topp og bunn [m]

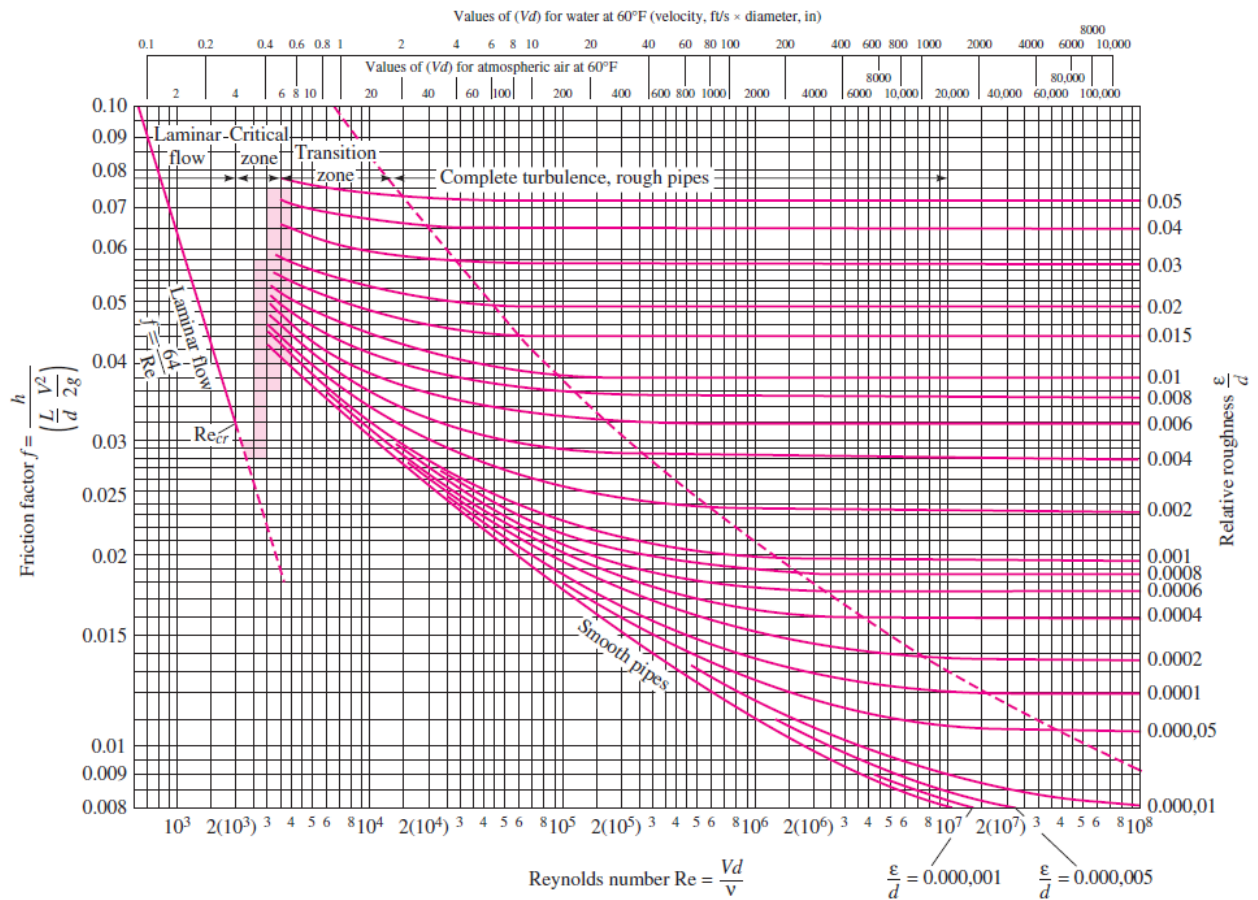


Fig. 6.13 The Moody chart for pipe friction with smooth and rough walls. This chart is identical to Eq. (6.48) for turbulent flow. (From Ref. 8, by permission of the ASME.)

Tegnforklaringer og enheter:

NB! Denne lista er dessverre ikke helt fullstendig, og vær oppmerksom på at ulike energidomener bruker dessverre ofte samme symbol på ulike enheter. Pass derfor på at du bruker riktig symbol og riktig enhet når du anvender formlene!

Størrelse	Symbol	SI – enhet
Lengde	s, L	m
Masse	m	kg
Massetreghet	I	kgm ²
Hastighet	v eller c	m/s
Vinkelhastighet	ω	rad/s = 1/s
Akselrasjon	a	m/s ²
Vinkelakselrasjon	α	rad/s ² = 1/s ²
Volum	V	m ³
Volumstrøm	$\dot{V}$	m ³ /s
Tetthet	ρ	kg/m ³
Kinematisk viskositet	ν	m ² /s (1 cSt = 10 ⁻⁶ m ² /s)
Dynamisk viskositet	η	Ns/m ²
Virkningsgrader	η	--
Varmekapasitet	c_p	J/kgK
Varmeoverføringstall	U	W/m ² K
Vrimoment	M	Nm
Effekt	P	W
Arbeid	W	J (kgm ² /s ²)
Energi	E	J (kgm ² /s ²)
Trykk	p	Pa (N/m ²) (1 bar = 10 ⁵ N/m ² = 10 ⁵ Pa = 0,1 MPa)
Temperatur	T	Kelvin (K)
Diameter	d	m
Overflateruhet	ε	m
Spennning (elektrisk)	U	Volt
Strøm (elektrisk)	I	Ampere
Motstand (elektrisk)	R	Ohm (= V/Amp)
Frekvens	f	Hz (s ⁻¹)
Periode	T	s
Bølgeamplitude (A_0)	A_0	m
Bølgelengde	L	m
Bredde (bølge)	b	m
Bølgehastighet	v_b	m/s
Lufthastighet	c	m/s